

Supuestos del t-test

Bioestadística

Marta Coronado (marta.coronado@uab.cat)

Grado en Genética | Curso 2025/26



Facultat
Bio-ciències
UAB



Outline

Pruebas de t-test

- Intervalos de confianza del t-test
- Supuestos del T-test de muestras independientes
- Varianzas iguales y desiguales (test de Levene)
- Comprobar normalidad (test de Shapiro)

Intervalos de confianza para la media poblacional con la distribución t

- Tema 9: IC utilizando la distribución normal (muestras grandes)

$$(\bar{x} \pm z \times \frac{s}{\sqrt{n}})$$

- Intervalos de confianza utilizando la distribución **t** para una sola muestra:

Para una muestra de tamaño n con una media $\bar{x}$ y desviación estándar s , el IC bilateral con un nivel de confianza $100(1 - \alpha)\%$ es:

$$(\bar{x} \pm t_{df} \times \frac{s}{\sqrt{n}})$$

Un intervalo de confianza de una cola será:

IC superior:

$$\bar{x} + t_{df} \times \frac{s}{\sqrt{n}}$$

IC inferior:

$$\bar{x} - t_{df} \times \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Intervalos de confianza para la media poblacional con la distribución t

- Para muestras pareadas:

$$(\bar{x}_{dif} \pm t_{df} \frac{s_{dif}}{\sqrt{n}})$$

Grados de libertad: $n - 1$ (igual que una muestra)

Intervalos de confianza para la media poblacional con la distribución t

- Para muestras independientes:

$$\left((\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{df} \times SE \right)$$

donde SE :

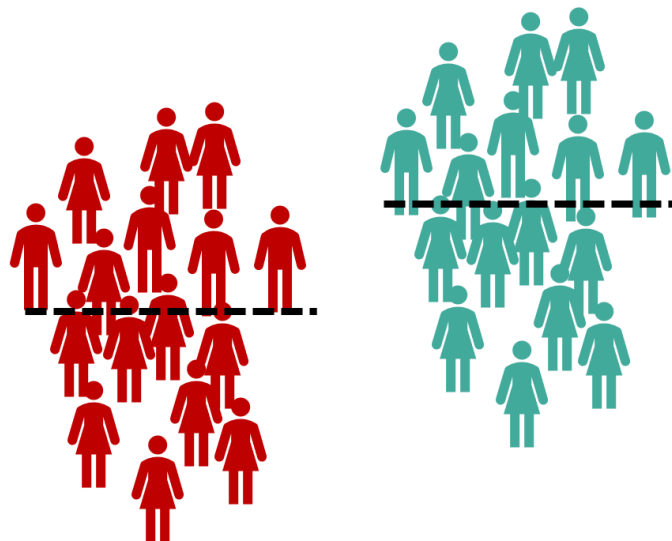
$$SE_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

Los grados de libertad se calculan como $n_1 + n_2 - 2$.

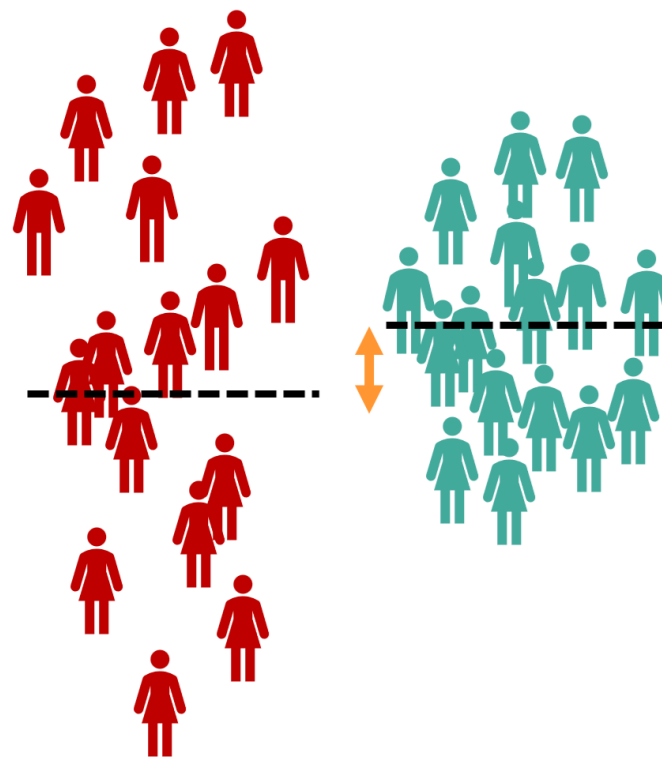
Calcular t-test para muestras independientes

La fórmula para realizar el t-test es diferente dependiendo de si los grupos tienen las mismas varianzas o no

Varianzas iguales



Varianzas diferentes



Para saber si las varianzas son iguales o no, podemos utilizar el **test de Levene**

Test de Levene para homogeneidad de varianza

Si el p-valor del test de Levene es mayor a 0.05, se asume que las varianzas son iguales (H_0)

Test de Levene en R

```
url <- 'https://raw.githubusercontent.com/genomicsclass/dagdata/master/inst/extdata/mice_pheno.csv'
mice <- read.csv(url)
mice[23:28,] # muestra unas filas específicas
```

```
##      Sex Diet Bodyweight
## 23    F   hf      29.64
## 24    F   hf      20.73
## 25    F   hf      28.26
## 26    F chow      27.03
## 27    F chow      24.80
## 28    F chow      27.02
```

```
# install.packages("car")
library(car)
```

Test de Levene para homogeneidad de varianza

Si el p-valor del test de Levene es mayor a 0.05, se asume que las varianzas son iguales (H_0)

Test de Levene en R

```
mice[24:27,] # muestra unas filas específicas
```

```
##      Sex Diet Bodyweight
## 24    F   hf         20.73
## 25    F   hf         28.26
## 26    F chow         27.03
## 27    F chow         24.80
```

```
leveneTest(Bodyweight ~ Diet, data = mice)
```

```
## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
##           Df F value    Pr(>F)
## group      1   28.11 1.467e-07 ***
##           839
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```


Calcular t-test para muestras independientes

Varianzas iguales

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

- Se asume una varianza común, llamada varianza combinada:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

- Grados de libertad: $n_1 + n_2 - 2$

Varianzas desiguales (t-test de Welch)

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

- Los grados de libertad se calculan con la fórmula de Welch-Satterthwaite:

$$df = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} \right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} \right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2} \right)^2}{n_2 - 1}}$$

En los problemas "a mano" se calculan los gl como $n_1 + n_2 - 2$, generalmente asumen que la varianza es igual entre muestras (*se cumplen los requisitos para la inferencia*)

Calcular t-test para muestras independientes en R

- Por defecto, la función `t.test()` asume que las varianzas no son iguales (`var.equal=FALSE`), por lo que ejecuta el **t-test de Welch**.
- Para ejecutar el t-test si las varianzas son iguales (*two sample t-test*):

```
t.test(Bodyweight ~ Diet, data = mice, var.equal = TRUE)
```

```
##  
##      Two Sample t-test  
##  
## data:  Bodyweight by Diet  
## t = -7.3116, df = 839, p-value = 6.162e-13  
## alternative hypothesis: true difference in means between group chow and group hf is not equal to 0  
## 95 percent confidence interval:  
##  -3.893119 -2.245271  
## sample estimates:  
## mean in group chow    mean in group hf  
##           27.41281           30.48201
```

Calcular t-test para muestras independientes en R

- Por defecto, la función `t.test()` asume que las varianzas no son iguales (`var.equal=FALSE`), por lo que ejecuta el **t-test de Welch**.
- Para ejecutar el t-test si las varianzas no son iguales (*two sample t-test*):

```
t.test(Bodyweight ~ Diet, data = mice, var.equal = FALSE)
```

```
##  
##      Welch Two Sample t-test  
##  
## data:  Bodyweight by Diet  
## t = -7.1932, df = 735.02, p-value = 1.563e-12  
## alternative hypothesis: true difference in means between group chow and group hf is not equal to 0  
## 95 percent confidence interval:  
##  -3.906857 -2.231533  
## sample estimates:  
## mean in group chow    mean in group hf  
##           27.41281           30.48201
```

Repaso: leer grados de libertad y t_{crit}

- Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$
- Grados de libertad: $df = 6$
- Valor t crítico: ?
- Prueba bilateral

Valores críticos de la distribución t (cola superior)

gl	p = 0.5	p = 0.25	p = 0.2	p = 0.15	p = 0.1	p = 0.05	p = 0.025	p = 0.01	p = 0.005	p = 0.001
1	0	1.0000	1.3764	1.9626	3.0777	6.3138	12.7062	31.8205	63.6567	318.3088
2	0	0.8165	1.0607	1.3862	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248	22.3271
3	0	0.7649	0.9785	1.2498	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409	10.2145
4	0	0.7407	0.9410	1.1896	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041	7.1732
5	0	0.7267	0.9195	1.1558	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321	5.8934
6	0	0.7176	0.9057	1.1342	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	5.2076
7	0	0.7111	0.8960	1.1192	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995	4.7853
8	0	0.7064	0.8889	1.1081	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554	4.5008
9	0	0.7027	0.8834	1.0997	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498	4.2968
10	0	0.6998	0.8791	1.0931	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693	4.1437
11	0	0.6974	0.8755	1.0877	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058	4.0247
12	0	0.6955	0.8726	1.0832	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545	3.9296

Repaso: leer grados de libertad y t_{crit}

- Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$
- Grados de libertad: $df = 6$
- Valor t crítico: **2.447**
- Prueba bilateral

Se acepta la hipótesis nula:

$$t_{crit} \geq t$$

Se acepta la hipótesis alternativa:

$$t_{crit} < t$$

Valores críticos de la distribución t (cola superior)

gl	p = 0.5	p = 0.25	p = 0.2	p = 0.15	p = 0.1	p = 0.05	p = 0.025	p = 0.01	p = 0.005	p = 0.001
1	0	1.0000	1.3764	1.9626	3.0777	6.3138	12.7062	31.8205	63.6567	318.3088
2	0	0.8165	1.0607	1.3862	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248	22.3271
3	0	0.7649	0.9785	1.2498	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409	10.2145
4	0	0.7407	0.9410	1.1896	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041	7.1732
5	0	0.7267	0.9195	1.1558	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321	5.8934
6	0	0.7176	0.9057	1.1342	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	5.2076
7	0	0.7111	0.8960	1.1192	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995	4.7853
8	0	0.7064	0.8889	1.1081	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554	4.5008
9	0	0.7027	0.8834	1.0997	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498	4.2968
10	0	0.6998	0.8791	1.0931	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693	4.1437
11	0	0.6974	0.8755	1.0877	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058	4.0247
12	0	0.6955	0.8726	1.0832	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545	3.9296

Comprobar si la distribución sigue una normal

- Previamente hemos aprendido a cómo saber si una distribución sigue una normal **gráficamente**
 - QQ-plots
 - Hay test que permiten saber si los datos siguen una distribución normal (**analítica**)
 - Kolmogorov-Smirnov test
 - Shapiro-Wilk test
 - Anderson-Darling test
- Si el p-valor de los test es mayor a 0.05, se asume que los datos siguen una normal (H_0)

Desventajas de los tests de normalidad

1. El cálculo del p-valor depende del tamaño de muestra:
 - si la muestra es pequeña, el p-valor puede ser > 0.05
 - si la muestra es grande, el p-valor puede ser < 0.05

N=6



p-valor

N=18



p-valor

N=30



p-valor

N=100

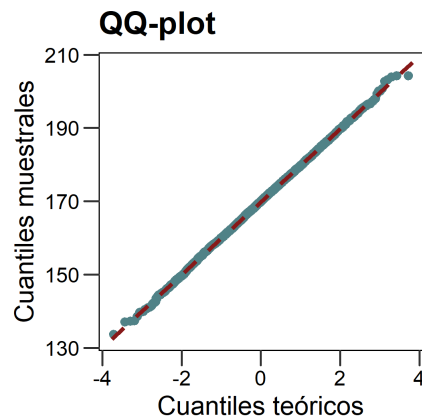
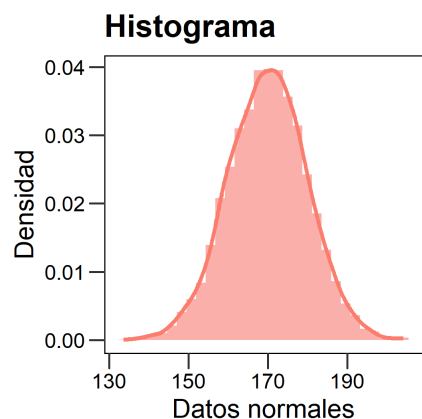
...

p-valor

Cada vez se usan más los métodos gráficos (QQ-plot)

Test de normalidad en R

```
datos_normales <- rnorm(5000, mean=170, sd=10)
```



```
shapiro.test(datos_normales)
```

```
##  
##      Shapiro-Wilk normality test  
##  
## data:  datos_normales  
## W = 0.99978, p-value = 0.9082
```


Resumen t-tests y intervalos de confianza

Tipo de t-test	Estadístico t	Grados de libertad (df)	Intervalo de confianza (IC)
1 muestra	$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$	$n - 1$	$\bar{x} \pm t_{df} \frac{s}{\sqrt{n}}$
Pareado	$t = \frac{\bar{x}_{dif}}{s_{dif}/\sqrt{n}}$	$n - 1$	$\bar{x}_{dif} \pm t_{df} \frac{s_{dif}}{\sqrt{n}}$
2 muestras independientes	$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$	$n_1 + n_2 - 2$	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{df} \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$

Contacto

Marta Coronado Zamora	David Castellano
 marta.coronado@uab.cat	 david.castellano@uab.cat
 @geneticament.bsky.social	 @castellanoed.bsky.social
 Universitat Autònoma de Barcelona	 University of Arizona